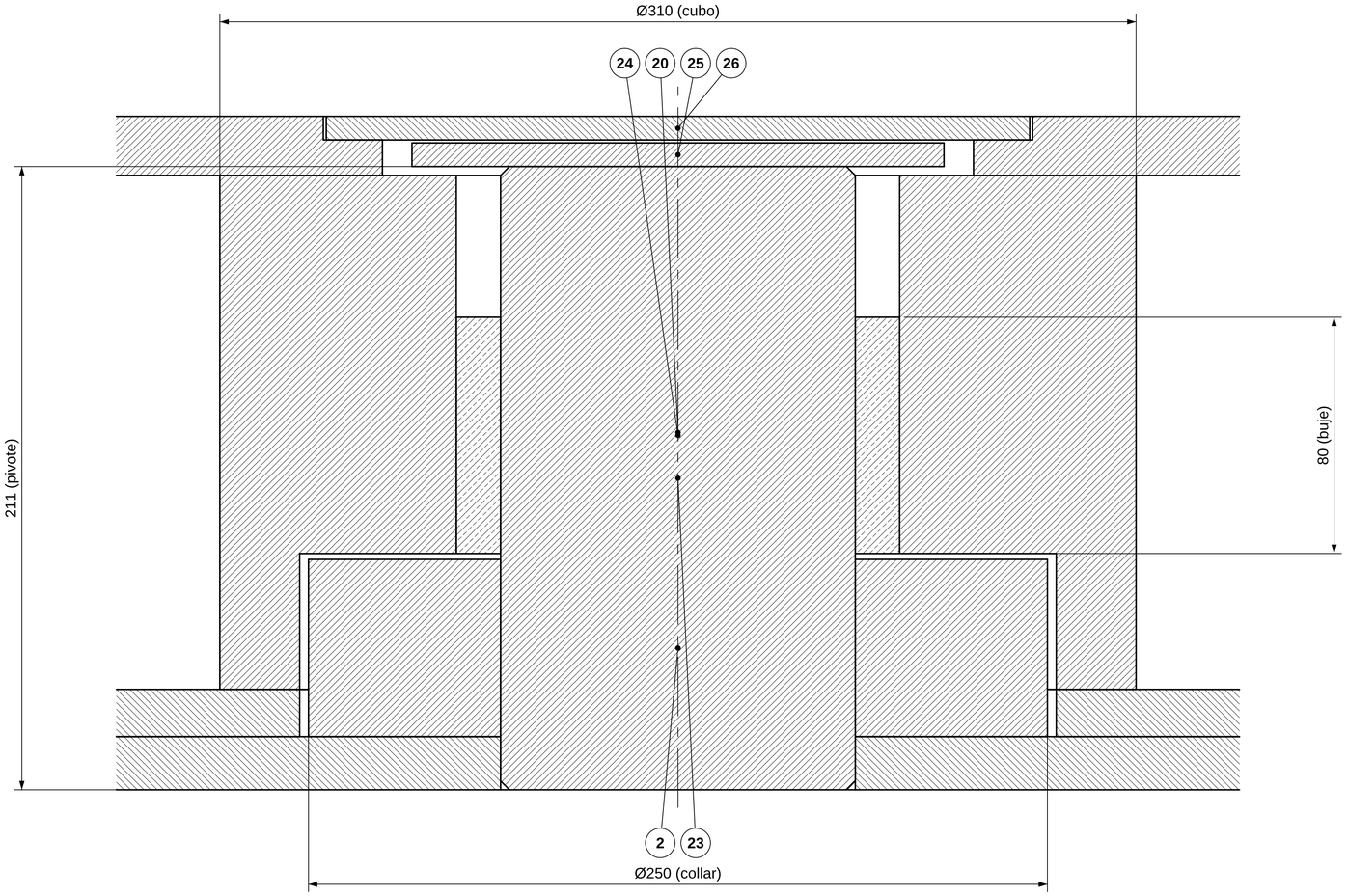
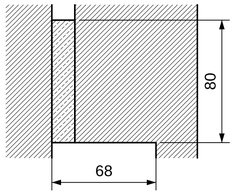
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



CORTE A-A (eje del pivote)
ESC 1:1



DETALLE A: AJUSTES DEL BUJE
(F7/f7 Y s6/H7) ESC 1:2

AJUSTES Y HOLGURAS DEL PIVOTE (ISO 286, límites calculados)

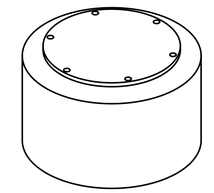
Ajuste	Nominal	Agujero [mm]	Eje [mm]	Juego [µm]	Tipo
Pivote en plancha base y collar	Ø120 H7/p6	120,000 / 120,035	120,037 / 120,059	-59 / -2	con aprieto
Pivote en buje	Ø120 F7/f7	120,036 / 120,071	119,929 / 119,964	+72 / +142	con juego
Buje en cubo de la mesa	Ø150 H7/s6	150,000 / 150,040	150,100 / 150,125	-125 / -60	con aprieto
Collar en rebaje de la plancha inferior	Ø250 / Ø256	256	250	c_boss_r = 3 (radial)	sin contacto (núcleo)
Collar – cubo (axial)	60 vs 62	—	—	c_boss_a = 2 (axial)	sin contacto (núcleo)

DESPIECE (completo en CON-002)

Pos	Código	Denominación	Cant	kg tot
23	PIV-001-C	Pivote	1	18,7
24	PIV-002-C	Buje autolubricado	1	3,9
25	PIV-003-C	Tapa retenedora	1	1,6
26	PIV-004-C	Tapa de inspección	1	2,8
2	BAS-002-C	Collar de asiento del pivote	1	17,8
20	MES-011-C	Cubo de la mesa	1	66,8
		TOTAL		**111,4**

NOTAS DEL SUBCONJUNTO

1. Pivote Ø120 p6 en plancha base y collar (H7, aprieto); en el buje F7/f7 con juego, buje s6/H7 prensado en el cubo.
2. Altura de asiento del cubo: collar de 60 sobre la base; holgura radial 3 y axial 2 (núcleo): el cubo gira sin tocar el collar.
3. Tapa retenedora con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (PCD Ø80); tapa de inspección con 6 × M10 (PCD Ø220); torques propuestos en GEN-008, a confirmar.
4. Retención axial del pivote: A DEFINIR POR EL CALCULISTA (decisión del mandante).
5. Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
6. Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.



VISTA ISOMÉTRICA
SIN ESCALA (referencial, no medir)

DESPIECE DEL SUBCONJUNTO (completo)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
23	PIV-001-C	Barra Ø120 p6 × 211, chaflanes 3×45°	1	34CrNiMo6+QT (EN 10083-3), Re ≥ 700 MPa (Ø/e 120 mm) — PROPUESTO por Fy ≥ 650 MPa del cálculo; confirmar. Cert.: EN 10204 3.1	Barra Ø125×217	18,7	18,7	Calado Ø120 p6 en el agujero H7 de la plancha base y el collar (prensa o contracción con hielo seco); Tratamiento: Bonificado (QT)	PIV-001-C
24	PIV-002-C	Buje Ø150/Ø120×80	1	Buje autolubricado: bronce con lubricante sólido (p_bush y mu_bush del cálculo); marca/modelo por catálogo (GEN-008). Cert.: EN 10204 3.1	Tubo/buje Ø154/Ø116×84	3,9	3,9		PIV-002-C
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
2	BAS-002-C	Disco Ø250×60 con agujero Ø120 H7, soldado a la plancha base (filete perimetral 10)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø260×65	17,8	17,8	Sin torno vertical: se corta a llama el disco y se mandrina el agujero; el diámetro exterior queda en bruto de corte (tolerancia ISO 2768-m); Plancha gruesa; agujero tras soldar	BAS-002-C
20	MES-011-C	Anillo Ø310/Ø150 H7 × 174, rebaje inferior Ø256 × 46 sobre la plancha (h_rebaje 62 desde la cara inferior de la mesa)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Anillo Ø320/Ø140×179	66,8	66,8		MES-011-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**111,4**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE: CUBO, COLLAR, BUJE Y TAPAS — HOLGURAS Y AJUSTES (ISO 286)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
Ver despiece	111,4 kg (conjunto)	Ver despiece

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-CON-011-C	12 de 43	C